FACULDADE DE TECNOLOGIA DE OURINHOS

Sistema de Numeração Binário

Prof. Isaque Katahira

isaque.katahira@fatec.sp.gov.br

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

Binário

Quantos algarismos são necessários para representar infinitos valores numéricos diferentes?

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

Binário

- O sistema decimal é o mais utilizado pela humanidade;
  - Algarismos do sistema decimal: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9;
- Com o advento da eletrônica digital e do computador, o sistema binário ganhou importância;
  - Sistemas com dois níveis de tensão para representação dos números são bem mais baratos de se construir;

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

Binário

Sistema binário de numeração

Algarismos: 0 e 1 Os números serão representados a partir de agora com a base de numeração indicada, exemplos:

1001 no sistema binário, será descrito “1001_2”; 53 no sistema decimal, será descrito “53_{10}”;

Formação dos números:

Decimal	Binário
0	0
1	1
2	10
3	11
4	100
5	101
6	110
7	111
8	1000
9	1001
10	1010

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

Binário

Conversão Binário para Decimal:

Multiplica-se cada dígito presente na sequência por uma potência de 2 e, ao final, soma-se todos os valores obtidos, exemplo:

Conversão de 1001110_2 para decimal:

6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	1	1	1	0

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

Binário

Conversão de 1001110_2 para decimal:

6	5	4	3	2	1	0
1	0	0	1	1	1	0

$0 \times 2^0 = 0$

$1 \times 2^1 = 2$

$1 \times 2^2 = 4$

$1 \times 2^3 = 8$

$0 \times 2^4 = 0$

$0 \times 2^5 = 0$

$1 \times 2^6 = 64$

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

Binário

Conversão Decimal para Binário: Divide-se o número decimal por 2 e aplicado a mesma operação ao valor resultante considerando a divisão inteira. Aplica-se este critério até que se obtenha 0 como resultado da divisão;

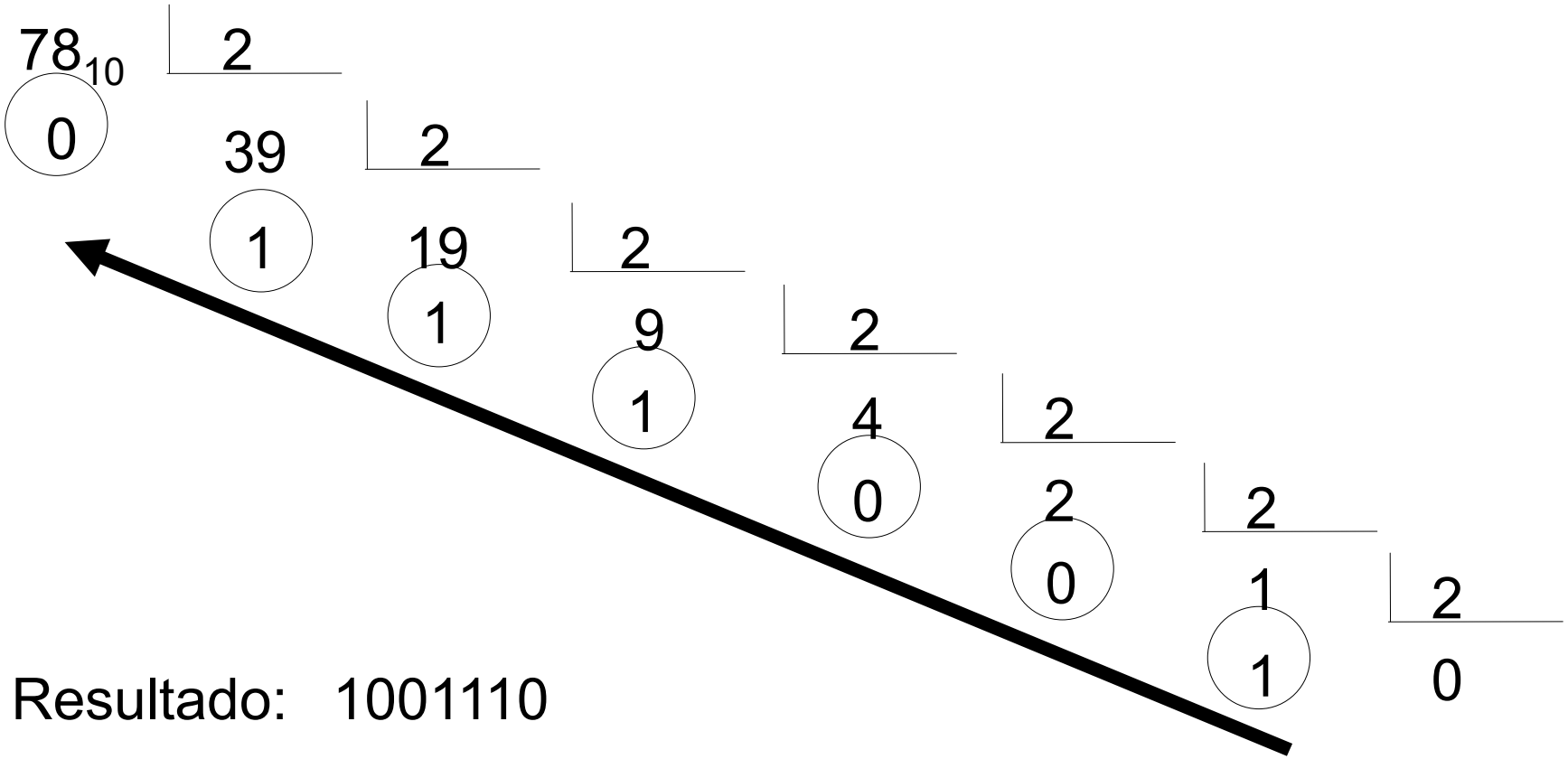
A concatenação dos restos de cada operação, a partir do último resto obtido, formará o número binário resultante da conversão;

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

Binário

Conversão de 78_{10} para binário:



Resultado: 1001110

Prof. Isaque Katahira

Sistema de Numeração

Binário

Exercícios:

Converta de binário para decimal:

- 1001_2;
- 1010011_2;
- 100000_2; • 111111_2;

Converta de decimal para binário:

- 554_{10};
- 10110_{10};
- 71_{10};

Prof. Isaque Katahira

Bibliografia

Slides baseados em:

Uber, Flávio R. Organização de Computadores e Sistemas

STALLINGS, William. Arquitetura e Organização de Computadores. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2010.